

연구실 사고발생 시 대처요령

1. 화재발생시 행동요령

- ① 화재가 발생하면 신속히 주위에 화재사실을 알려야 한다.
- ② 화재경보기를 누르고, 소방서(119)에 화재가 발생한 위치를 정확하게 신고해야 한다.
- ③ 불이 나면 절대 혼자 끄려 해서는 안 되며, 건물 외부로 신속히 대피해야 한다.
- ④ 화재가 크지 않다고 판단될 경우 소화기나 옥내소화전 등을 이용하여 초기 진화에 주력해야 한다. 다만, 벽이나 천정으로 불이 번졌을 경우 신속히 대피한다.
- ⑤ 연기가 가득한 장소를 대피할 경우 최대한 낮은 자세로 대피해야 한다.
- ⑥ 건물 밖으로 대피하지 못할 경우에는 밖으로 통하는 창문이 있는 방으로 들어가서 구조를 기다린다.
- ⑦ 방으로 연기가 들어오지 못하도록 문틈을 커튼 등으로 막고, 주위에 물이 있으면 옷에 물을 적셔 입과 코를 막고 숨을 쉰다.
- ⑧ 엘리베이터는 화재 시 굴뚝 역할을 하므로 이용하지 않는다.

2. 화재예방 수칙

- ① 연구실 내에 소화기를 갖추어 놓고 수시로 이상이 있는지를 점검해야 한다.
- ② 누전차단기의 시험스위치를 월 1회 점검하여 이상이 있는지를 확인해야 한다.
- ③ 전기기구는 반드시 규격제품을 사용하고 하나의 콘센트에는 여러 개의 전열기구를 사용하지 말아야 한다.
- ④ 화재발생시를 대비하여 평상시 피난방법, 피난로 등을 자세히 알아 두어야 한다.
- ⑤ 전기기구 관리담당자를 반드시 지정하여 퇴근할 때에는 사용하지 않는 전기기구의 코드를 뽑도록 하고 매일 전기기구를 확인하도록 한다.
- ⑥ 비상구에는 빈 박스, 쓰레기 등 적재물을 두지 않는다.
- ⑦ 가스용기를 사용할 경우 전도방지 대책을 조치한 후 사용하며, 사용하지 않을 경우 용기밸브와 중간밸브는 사용 후 항상 잠그고, 월 1회 이상 누설되는

지를 확인해야 한다.

- ⑧ 연구실에 될 수 있으면 인화성물질을 방치하지 말고, 부득이할 경우 화재예방 조치를 실시하고 확인해야 한다.

3. 심폐소생술

- ① 심장마비가 의심이 되는 사람을 반듯이 돌아 눕힌 다음 환자의 어깨를 가볍게 두드리며 큰소리로 의식을 확인한다.
- ② 환자의 반응이 없으면 즉시 큰 소리로 주변 사람에게 도움을 요청한다.
- ③ 의식과 호흡이 없다면 가슴압박을 시행한다.
- ④ 환자의 가슴 중앙에 각지 낀 두 손의 손바닥 뒤꿈치를 대고 양팔을 쭉 편 상태에서 체중을 실어서 환자의 몸과 수직이 되도록 압박한다.
- ⑤ 흉부압박은 성인의 경우 분당 100~120회의 속도와 가슴이 5~6cm 깊이로 눌릴 정도로 강하고, 빠르게 압박한다.
- ⑥ ‘하나’ , ‘둘’ , ‘셋’ ,... ‘서른’ 하고 세어가면서 시행하며, 압박된 가슴은 완전히 이완되도록 한다.
- ⑦ 환자의 머리를 젖히고, 턱을 올려 기도를 개방시키며, 엄지와 검지로 환자의 코를 잡아서 막고 입을 크게 벌려 환자의 입과 완전히 밀착시킨 뒤 1초 동안 숨을 불어넣는다.(인공호흡 2회)
- ⑧ 인공호흡 방법을 모르거나, 꺼려지는 경우 인공호흡을 제외하고 지속적으로 흉부압박을 시행한다.
- ⑨ 119대원이 현장에 도착할 때까지 흉부압박과 인공호흡을 반복하여 시행한다.
- ⑩ 흉부압박과 인공호흡을 계속 반복하던 중 환자가 소리를 내거나 움직이면, 호흡도 회복되었는지 확인한다. 호흡이 회복되었다면 환자를 옆으로 돌려 눕히고 기도가 막히는 것을 예방한다.

4. 상처와 출혈 시 응급처치 요령

- ① 흐르는 물에 상처를 씻는다.
- ② 출혈이 심하면 거즈나 손수건으로 압박한다.
- ③ 지혈이 되면 베타딘을 이용하여 소독한다. 이 경우 알코올이나 과산화수소는 피한다.
- ④ 소독약이 완전히 마르면 깨끗한 거즈로 덮고 붕대로 감아 고정한다.

- ⑤ 상처를 심장보다 높게 한 후 병원에 간다.
- ⑥ 지혈제로 부르는 약물이나 이물질은 상처에 해로우며 상처의 복구를 방해하고 합병증을 유발할 수 있으므로 상처에 바르지 않는다.
- ⑦ 삭제
- ⑧ 상처에 직접 얼음을 대지 않는다.

5. 일반 화상 시 응급처치 요령

- ① 1도 화상
 - 화상 부위를 찬물에 담그거나 물에 적신 차가운 천을 대어 고통을 덜어 준다.
 - 통증을 느끼지 않을 때까지 계속한다.
 - 아스피린이나 이부프로펜으로 통증과 염증을 줄인다.
 - 알로에 젤을 바르거나 보습제를 사용하여 피부에 수분을 유지한다.
- ② 2도 화상
 - 화상 부위를 찬물에 담그거나 물에 적신 차가운 천을 대어 고통을 덜어 준다.
 - 통증을 느끼지 않을 때까지 계속한다.
 - 아스피린이나 이부프로펜으로 통증과 염증을 줄인다.
 - 팔다리에 화상을 입을 경우 상처를 올려주면 중력에 의한 부종을 막을 수 있다.
 - 화상연고를 얇게 바른다.
 - 붙지 않는 멸균 드레싱이나 깨끗한 천으로 상처를 감싼다.
- ③ 3도 화상
 - 3도 화상의 경우 환자가 의식이 없는 경우가 많으며 대부분은 통증을 느끼지 못한다. 환자가 고통을 호소하면 1도, 2도 화상을 동반한 경우이므로 이 부위는 차갑게 하는 것이 좋다.
 - 상처부위는 깨끗하고 습한 천으로 감싸고 쇼크를 막기 위해 다리를 높여주도록 하며 깨끗한 천이나 담요로 환자를 따뜻하게 한다.
- ④ 수포는 절대 터뜨리지 않는다.
- ⑤ 화상 부위의 열기가 식기 전에 연고, 기름, 크림 등을 바르지 않는다.

6. 화학 화상 시 응급처치 요령

- ① 환자를 안전한 곳으로 옮기고 화상이 더 진행되지 않도록 한다.
- ② 화학물질이 액체가 아닌 고형물질이라면 물로 씻기 전에 먼저 털어낸다.
- ③ 약품이 묻은 옷과 신발, 장신구를 완전히 벗기고 화상 부위를 흐르는 물에

약 15~30분정도 씻는다.

- ④ 통증이 사라진 후에도 10분 이상 더 씻어주어 피부에서 화학물질이 완전히 제거되도록 한다.
- ⑤ 화학물질을 씻어낸 후에 습한 소독거즈로 화상부위를 덮어주고 병원으로 이송한다.

7. 전기 화상 시 응급처치 요령

- ① 전원을 차단하고 구조자가 안전하게 환자를 구출할 수 있는 상태인지 먼저 확인한다.
- ② 전원이 차단되지 않을 때에는 건조한 막대로 환자 몸에 부착되어 있는 전선을 제거한다.
- ③ 심장 정지가 발생한 경우 심폐소생술을 실시한다.
- ④ 호흡과 심장의 회복 후에 화상에 대한 처치를 한다.

8. 흡입 화상 시 응급처치 요령

- ① 환자를 안전한 곳으로 옮기고 옷을 느슨하게 한다.
- ② 신선한 공기를 마실 수 있도록 한다.
- ③ 호흡 또는 심장정지가 발생하면 심폐소생술을 실시하고 즉시 병원으로 이송한다.

9. 골절환자의 응급처치 요령

- ① 골절환자를 함부로 옮기거나, 다친 곳을 건드려 부러진 뼈끝이 신경, 혈관 또는 근육을 손상시키거나 피부를 찢어 복잡골절이 되게 하는 일이 없도록 조심한다.
- ② 골절 부위에 출혈이 있으면 직접압박으로 출혈을 방지하고 부목을 대기 전에 드레싱을 먼저 시행한다.
- ③ 뼈가 외부로 노출된 경우 억지로 뼈를 안으로 밀어 넣으려 하지 말고 만약 뼈가 안으로 다시 들어간 경우에는 반드시 의료진에게 알려 주어야 한다.
- ④ 골절환자는 가능한 한 움직이지 말아야 하며, 환자를 편안하게 해주고 손으로 지지하여 더 이상의 이상과 통증을 유발시키지 말아야 한다.
- ⑤ 척추골절환자는 움직이지 말고 손으로 머리를 고정하고 담요로 환자를 덮고 의료지원을 기다린다.

- ⑥ 팔골절 환자는 상처 입은 쪽 팔을 가슴에 대고 가슴과 팔을 지지해준다.
- ⑦ 다리골절환자는 환자를 눕히고 구두와 양말을 조심스럽게 벗긴다. 아픈 쪽의 다리에 부목을 받쳐준 후 고정한다.

10. 화학물질 응급처치 요령

- ① 의식이 없을 경우
 - 119에 신고한다.
 - 의식이 없고, 호흡이 있으면 옆으로 눕힌다.
 - 의식이 없고, 호흡이 없으면 심폐소생술을 실시한다.
- ② 피부, 눈 등에 화학물질이 묻었을 경우 의복을 벗기고 다량의 물로 20분 이상 씻어 내어 지속적인 신체의 접촉을 피하게 해야 한다.
- ③ 화학물질을 마시는 등의 음독사고 시 구토를 심하게 시키거나 물을 다량으로 먹는 등의 처치를 시행하면 물질의 특성에 따라 해가 될 수 있으므로 함부로 처치하지 말고 응급의료정보센터(1339)에 전화, 전문가의 안내를 받아야 한다.
- ④ 화학물질 흡입 시 환자를 신선한 공기가 있는 곳으로 이동시키고, 인공호흡을 할 경우 구강호흡 대 구강호흡을 사용하지 말고 호흡용 기구를 이용해야 한다.